



Colocación de Concreto en Clima Cálido

Tabla de contenido



Introducción



Problemas potenciales y prácticas



Efectos del concreto colocado en clima caliente



Producción y entrega



Colocación y curado



Pruebas e inspección



Introducción

Alcance

Identificar los problemas asociados con la colocación de concreto en climas cálidos y descripción de las prácticas que solucionan estos efectos adversos.

Las prácticas incluyen preparaciones y procedimiento sugeridos para el uso en la construcción general como en pavimentos, puentes y edificios.





Introducción

Definición

Colocación en clima cálido

Problemas que afectan las propiedades y facilidad de servicio del concreto





Introducción

Definición

Clima cálido

Combinación de condiciones perjudiciales a la calidad del concreto recién mezclado o endurecido al acelerar la tasa de pérdida de humedad y tasa de hidratación del cemento

ACI305R-10

Condiciones

- Temperatura alta
- Alta temperatura del concreto
- Baja humedad relativa
- Alta velocidad del viento





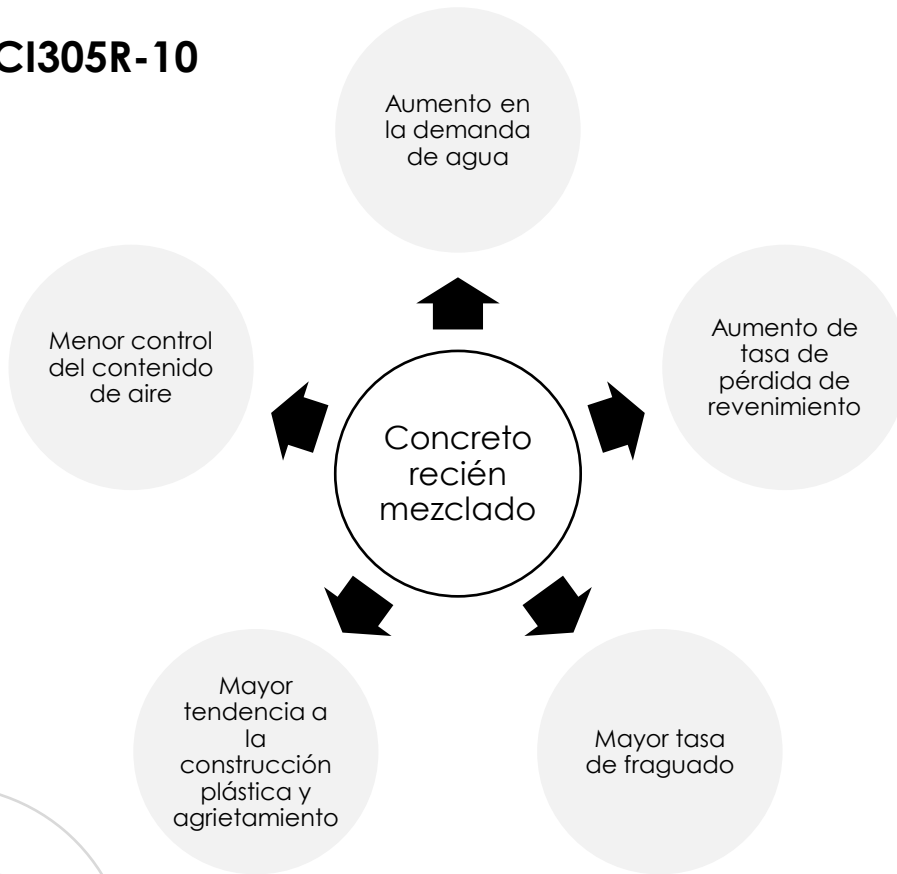
Problemas potenciales y prácticas



Problemas potenciales y prácticas

Problemas para el concreto fresco

ACI305R-10



Para obtener el revenimiento indicado demanda mayor cantidad de agua



Grietas por contracción



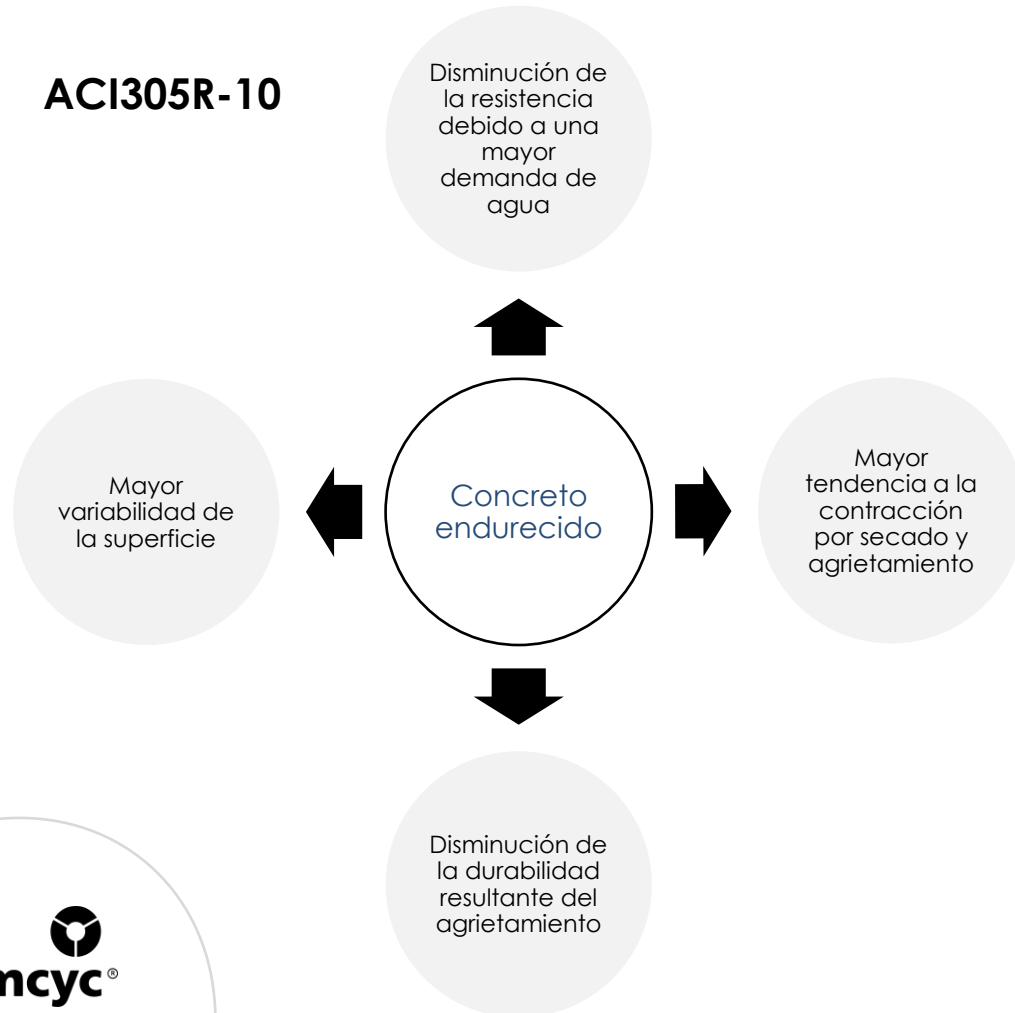
Pérdida de revenimiento



Problemas potenciales y prácticas

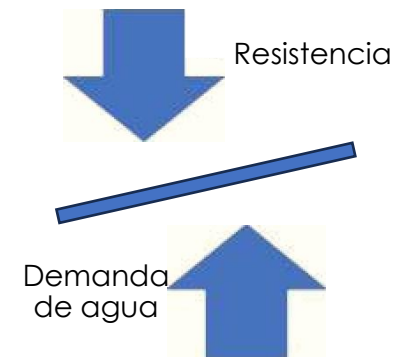
Problemas para el concreto endurecido

ACI305R-10



Superficie 1

Superficie 2





Problemas potenciales y prácticas

Problemas relacionados con otros factores

ACI305R-10

Otros factores

Cementos con diferente y mayor tasa de hidratación

Mayor contenido de cemento para concreto de alta resistencia a la compresión temprana

Secciones delgadas de concreto con porcentajes mayores de acero

Uso de cemento de contracción compensada

Necesidad económica





Problemas potenciales y prácticas

Prácticas para colocación en clima caliente

Plan integral

- Seleccionar materiales con registros satisfactorios en condiciones del clima.
- Reducción y control de la temperatura del concreto fresco.
- Usar la consistencia correcta.
- Minimizar tiempos de transporte, colocación y terminación de transporte, colocación y terminación del concreto.
- Proteger el concreto de pérdida de humedad.
- Programar conferencia previa a la colocación para discutir los requisitos.

ACI305R-10

Dependerán del tipo de construcción, características de los materiales que se utilizan y experiencia

Desarrollo de un plan integral y procedimientos



Efectos del concreto colocado en clima caliente



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Efectos de las propiedades

Resistencia

Curado adecuado

Efecto de la
evaporación

Secado superficial

Sangrado





Efectos del concreto colocado en clima caliente

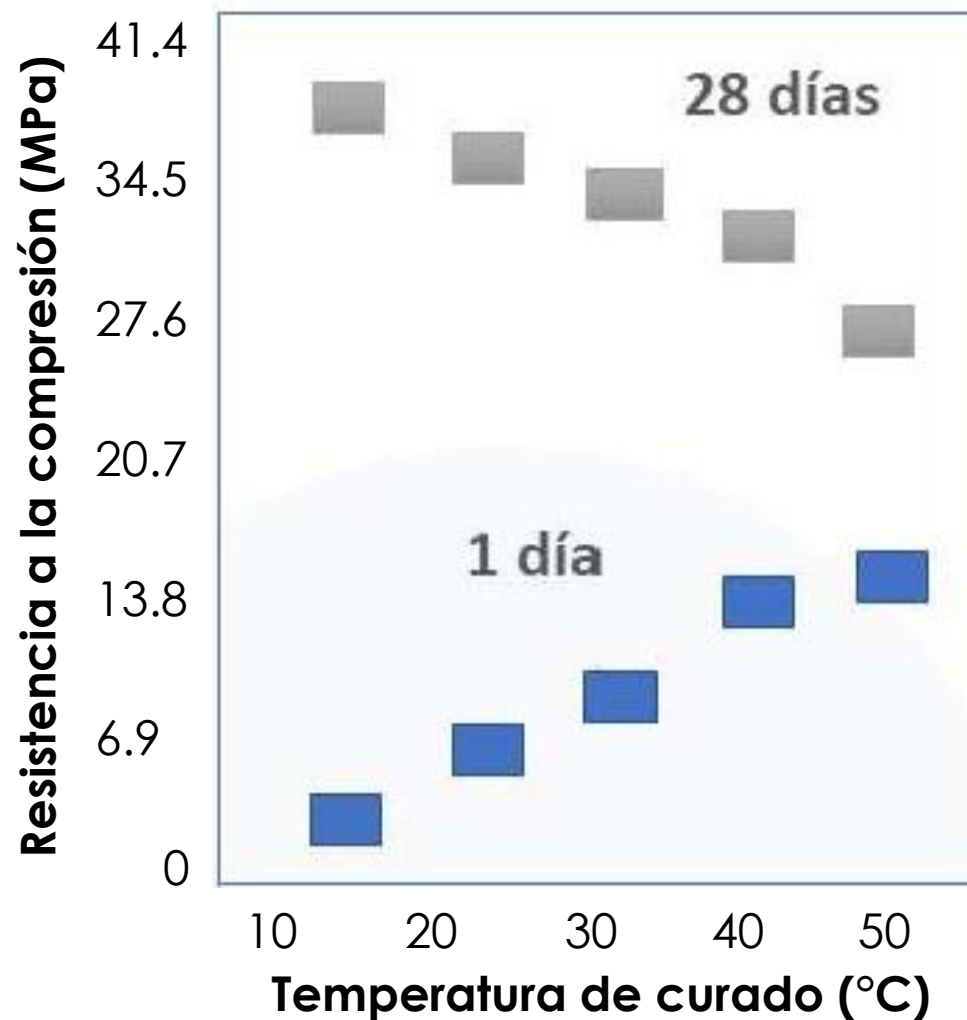
Efectos de las propiedades

Resistencia

El concreto mezclado, colocado y curado a temperaturas altas, desarrolla resistencia tempranas más altas, pero obtiene resistencias más bajas a 28 días y a edades posteriores.

El aumento de la temperaturas de curado, aumentan la resistencia en 1 día y disminuye la resistencia en 28 días.

ACI305R-10





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Efectos de las propiedades

Curado adecuado

Un curado inadecuado con altas temperaturas de colocación perjudica el proceso de hidratación y reduce la resistencia.

ACI305R-10





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Efectos de las propiedades

Secado superficial

Ocurre en concreto expuesto, principalmente en el revestimiento, también en vigas y zapatas.

Puede desarrollarse en otros climas cuando la superficie del concreto se seca y se contrae.

ACI305R-10

Se tiene:

Altas temperaturas
del concreto



Alta velocidad del
viento



Baja humedad
relativa



Rápida evaporación
de las agua
superficiales



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Efectos de las propiedades

Evaporación

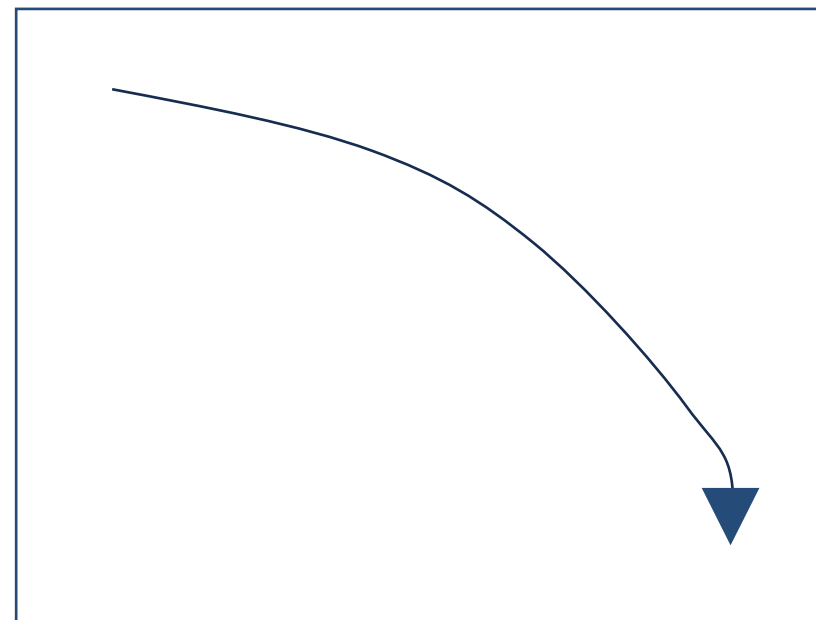
El agrietamiento por contracción plástica no es un gran problema en climas cálidos y húmedos, ya que la humedad relativa difícilmente es menor a 80%

Cuando la tasa de evaporación excede **1 kg/m² (0.2 lb/ft²)** por hora, medidas preventivas, tales como parabrisas (pantallas), son obligatorias.

Efecto de la humedad relativa en la contracción



Contracción por secado



% Humedad relativa



ACI305R-10



Efectos del concreto colocado en clima caliente

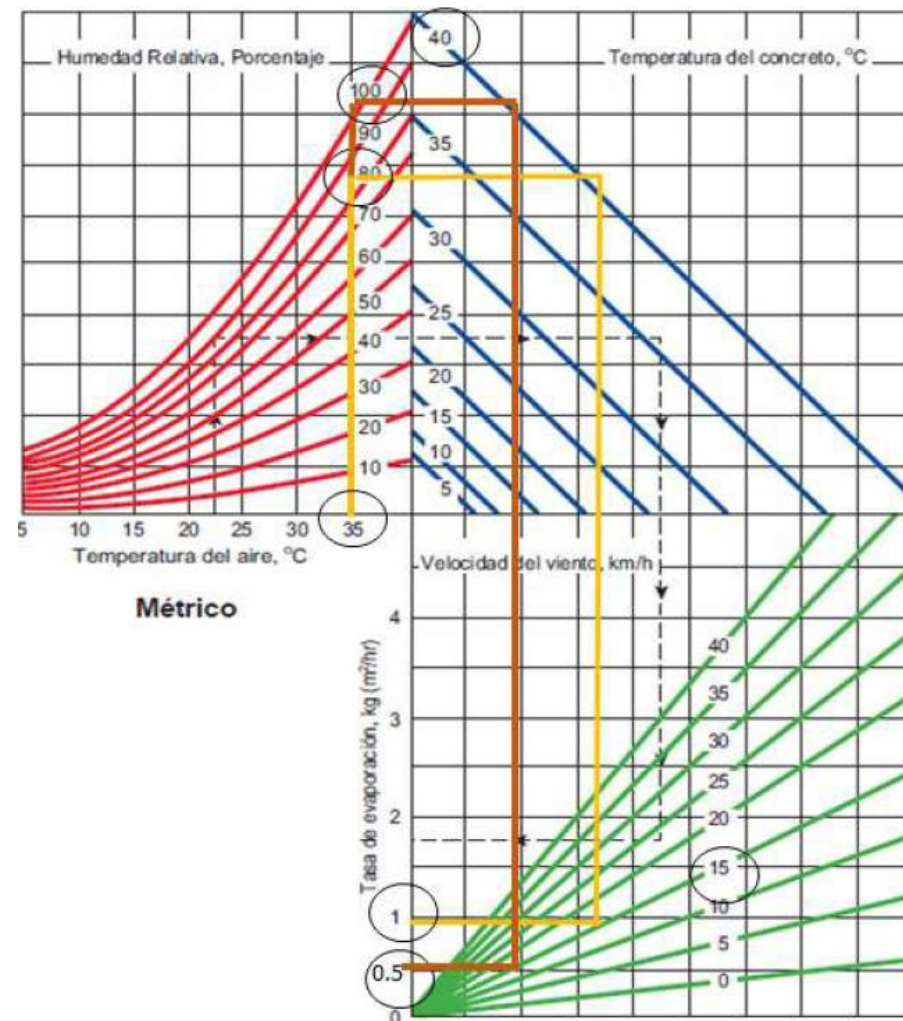
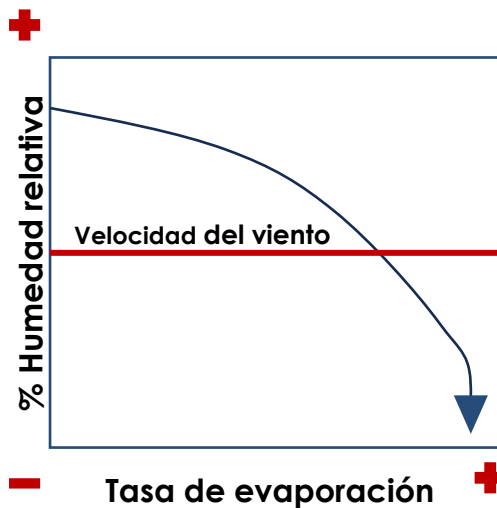
Efectos de las propiedades

Evaporación

Ejemplo de relación entre las temperaturas del concreto y la humedad crítica relativa.

Temperatura del concreto °C	Temperatura de aire °C	Tasa de Evaporación			
		(1 kg/m ² /h)	(0.75 kg/m ² /h)	(0.5 kg/m ² /h)	(0.25 kg/m ² /h)
41	35	85	85	100	100

ACI305R-10





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Efectos de las propiedades

Evaporación

La probabilidad de que se produzca grietas por contracción plástica puede aumentar si el tiempo de fraguado del concreto se retrasa debido al uso de: cemento de fraguado lento, una dosis excesiva de aditivo retardante cenizas volantes como remplazo de cemento o concreto enfriado.



En este caso se recomienda



ACI305R-10



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Efectos de las propiedades

Sangrado

Cuando la velocidad de evaporación se acerca a la velocidad de sangrado del concreto, se deberán tomar precauciones en la colocación y curado.



El valor más común es de $1 \text{ kg/m}^2/\text{h}$

Debido a que las tasas de sangrado varían con el tiempo de cero a más de $\text{kg/m}^2/\text{h}$

ACI305R-10



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Temperatura del concreto

El mayor contenido de agua crea una disminución en la velocidad de fraguado, resistencia y durabilidad, si la cantidad de material cementoso no se incrementa proporcionalmente

Afecta la cantidad de agua requerida para producir concreto con revenimiento entre la dosificación y la descarga en el sitio del proyecto

En climas cálidos la disminución de revenimiento es evidente, causado dificultades de manipulación y colocación del concreto

En grandes dimensiones, hay mayor tasa de hidratación y evolución de calor que aumenta la diferencia de temperatura entre el interior y exterior del concreto



Efectos del concreto colocado en clima caliente

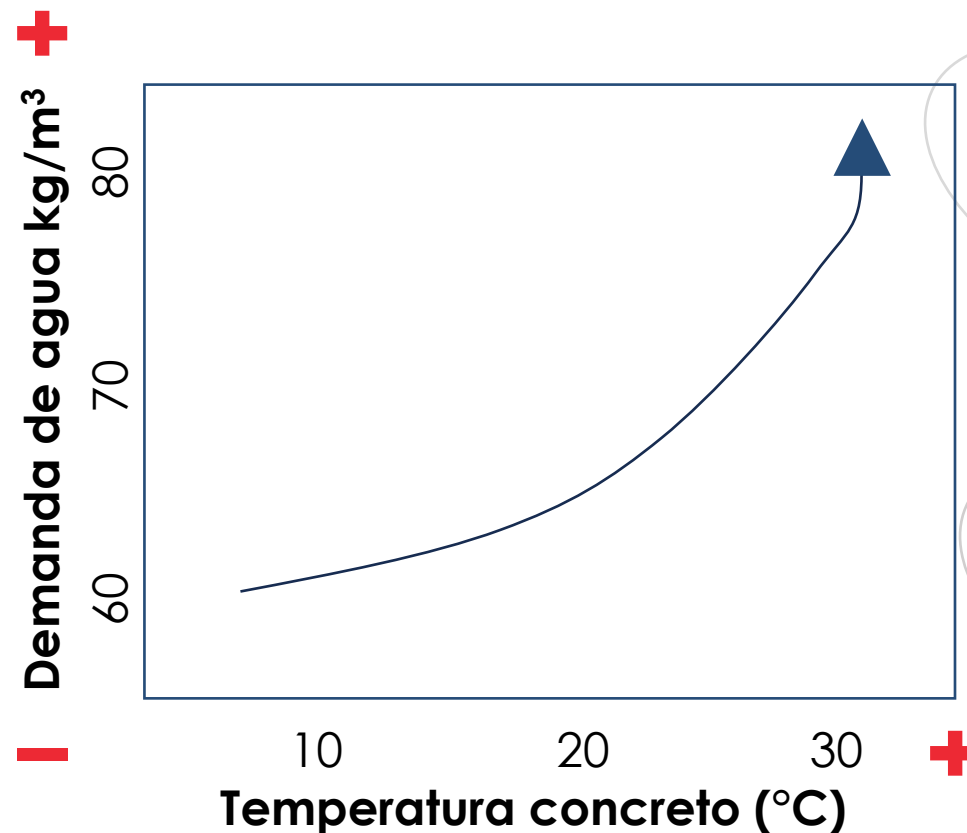
Temperatura del concreto

Temperatura del concreto



Efecto del incremento de la temperatura del concreto sobre el requerimiento de agua, para obtener el revenimiento especificado.

ACI305R-10





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Condiciones ambientales

Condiciones ambientales

Las mezclas de prueba de concreto se deben realizar a la temperatura límite seleccionada o a la temperatura alta esperada en el lugar de trabajo, en lugar del rango de 68 a 86°F (20 a 30°C) [ASTM C192/C192M].

- **ACI305R-10**

La temperatura del concreto entre 75 y 100°F (24 a 38°C) se considera favorable para obtener mejores resultados en cada operación de clima caliente.

- **NMX-C-155-ONNCCE**

En climas cálidos al momento de entrega la temperatura no debe exceder 38°C.





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Agua

Agua

ACI305R-10

Influye en gran medida en muchas de sus propiedades significativas en concreto fresco y endurecido



Esto debe tenerse en cuenta durante la dosificación:



- Aumenta la relación a/c
- Disminuye la resistencia
- Disminuye impermeabilidad

Las altas temperaturas del agua causan temperatura más altas en el concreto y cuando aumenta la temperatura del concreto, se necesita más agua para obtener el mismo revenimiento



Efectos del concreto colocado en clima caliente

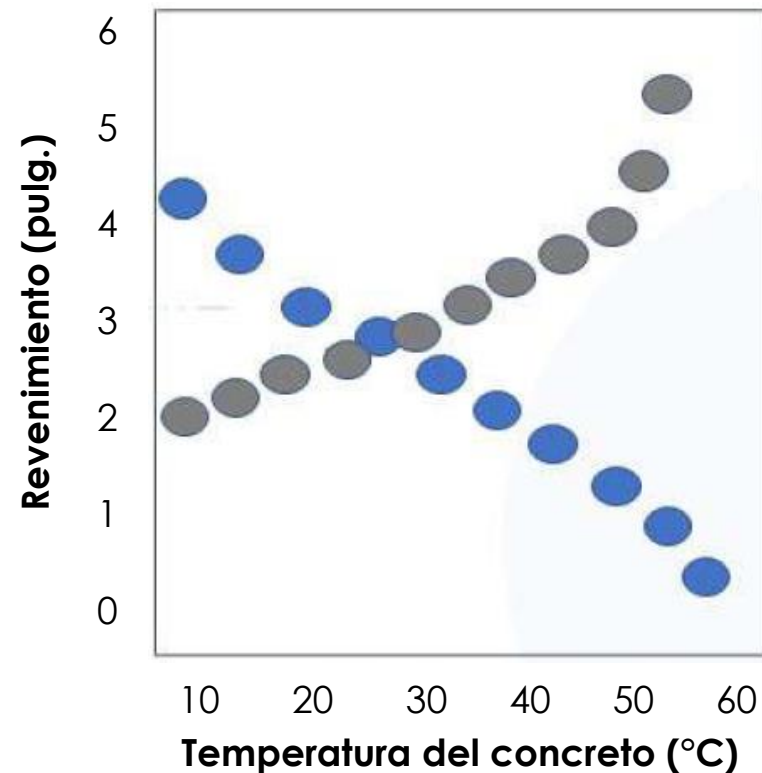
Agua

Agua



ACI305R-10

Efecto de la temperatura del concreto en el revenimiento y cantidad para cambiar el revenimiento (para cementos Tipo I y Tipo II).



Agua requerida
Revenimiento



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Agua

Contracción por secado

La pérdida rápida de reventimiento en climas cálidos aumenta la demanda de agua, por lo tanto, aumenta el potencial de contracción por secado.

El concreto colado en climas cálidos también es susceptible a la contracción térmica, ya que posteriormente se enfría.

La contracción térmica y de secado combinados pueden provocar más agrietamiento que el observado para el mismo concreto colocado en condiciones menos extremas.



ACI305R-10

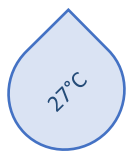


Efectos del concreto colocado en clima caliente

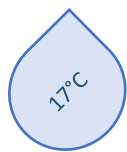
Agua

Efecto sobre la temperatura del concreto

La temperatura del agua de mezclado tiene el mayor efecto por unidad de peso sobre la temperatura del concreto, a pesar de que el agua se usa en cantidades más pequeñas que los otros ingredientes.



Agua a temperatura normal



Agua enfriada

Para la mayoría del concreto, el agua enfriada puede reducir la temperatura de colocación del concreto, en un máximo de 8°F (4.4°C).

Si la temperatura del agua se reduce de 1.9 a 2.2°C (3.5 a 4°F) reducirá la temperatura del concreto 0.5°C (1°F), sin exceder lo especificado.

ACI305R-10



Efectos del concreto colocado en clima caliente

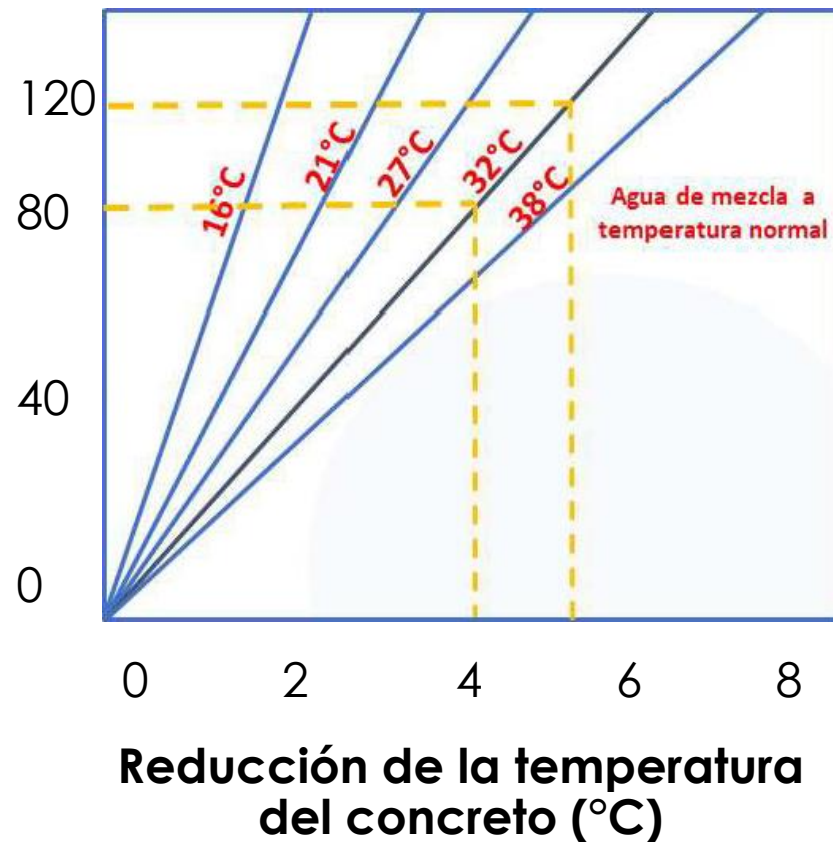
Agua

Efecto sobre la temperatura del concreto

Efectos generales del agua de mezcla enfriada sobre la temperatura del concreto.



Agua (7°C) remplazando
agua la mezcla (kg)



ACI305R-10



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Agua

Efecto sobre la temperatura del concreto

Usar hielo como parte del agua de mezcla es un medio importante para reducir la temperatura del concreto. Al derretirse, absorbe calor a una velocidad de: 144 Btu/lb (335 J/g).



Para que sea más efectivo, el hielo debe triturarse, cuando se coloca directamente en el mezclador como parte del agua de mezcla.

El hielo no se debe derretir antes de colocarlo en la mezcladora en contacto con otros ingredientes, pero se debe derretir por completo antes de que se complete la mezcla de concreto.

Su cantidad generalmente se limita a aproximadamente el 75% del requerimiento de agua de mezcla.

PCA DISEÑO Y PROPORCIONAMIENTO DE MEZCLAS

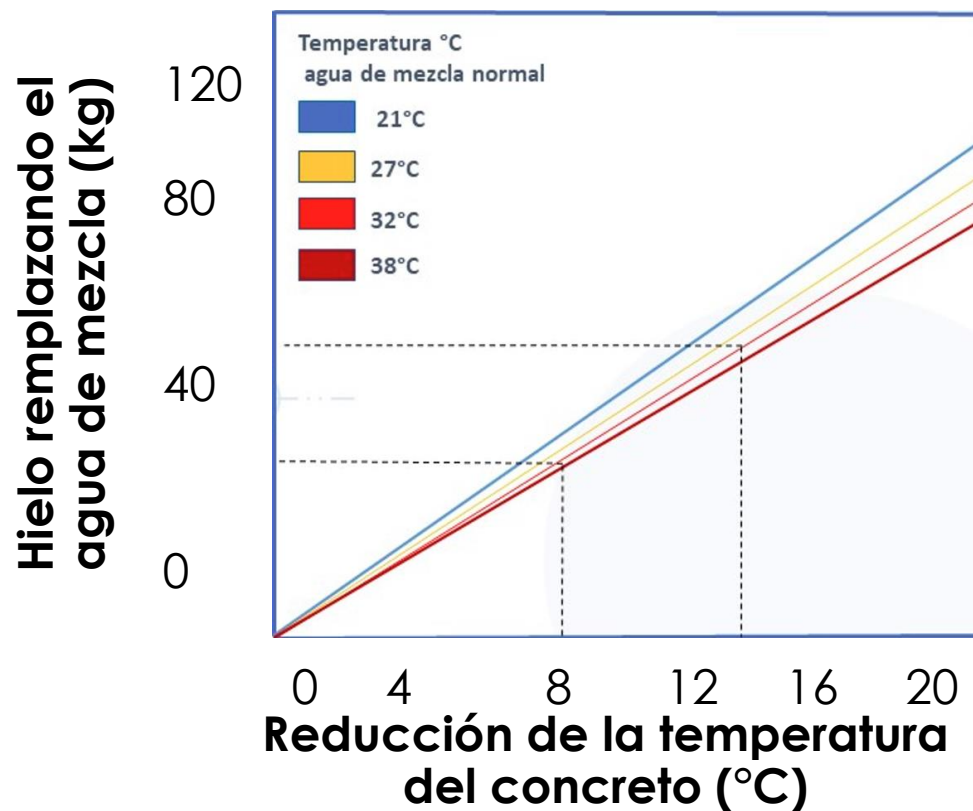


Efectos del concreto colocado en clima caliente

Agua

Efecto sobre la temperatura del concreto

Efectos generales del hielo en la mezcla de agua sobre la temperatura del concreto.



PCA DISEÑO Y PROPORCIONAMIENTO DE MEZCLAS



Efectos del concreto colocado en clima caliente

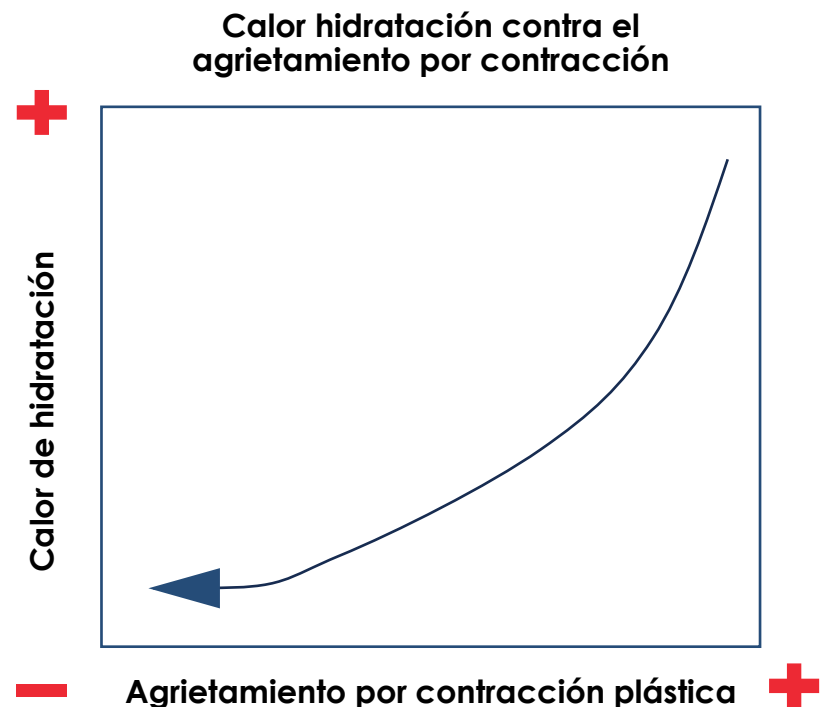
Cemento

Cemento

Efecto del cemento de fraguado lento.

El uso de un cemento portland tipo II de fraguado más lento o cemento mezclado tipo IP o IS puede mejorar las características de manejo del concreto en climas cálidos (ACI 225R).

Los cementos con baja hidratación (bajo desarrollo de calor dan como resultado temperaturas máximas más bajas. Hay menos expansión térmica y se reduce el riesgo de grietas térmicas.



En concretos que contienen cementos de fraguado más lento es más probable que presente agrietamiento por contracción plástica, si no hay protección.



Efectos del concreto colocado en clima caliente

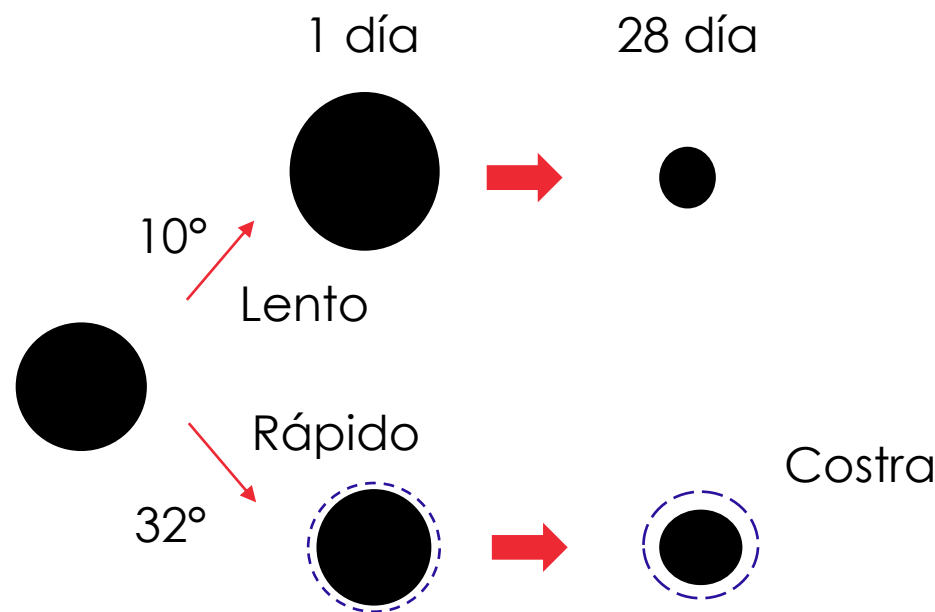
Cemento

Cemento

Aumento de temperatura por hidratación del cemento.

Es proporcional al contenido de cemento de la mezcla.

El contenido de cemento debe limitarse a la cantidad requerida para proporcionar resistencia y durabilidad.





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Cemento

Cemento

Se debe proporcionar protección térmica para las mezclas de concreto de alta resistencia para garantizar un enfriamiento gradual a una velocidad que no provoque que se agrieten.

Las mezclas de concreto consisten en aproximadamente 10 a 15% de cemento.

La temperatura del concreto aumentara aproximadamente 1°F (0.5°C) por cada aumento de 8°F (4°C) en la temperatura del cemento.

27°C



30°C

31°C



30.5°C

ACI305R-10



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Materiales suplementarios

Materiales suplementarios

- Cenizas volantes
- Puzolanas
- Escorias

El uso de cenizas volantes puede reducir la tasa de pérdida de revenimiento del concreto en condiciones de clima cálido.





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Aditivos químicos

Aditivos químicos

- Menor demanda de agua
- Periodos de revenimiento prolongado
- Resistencia

Su efectividad depende de las reacciones químicas del cemento utilizado en el concreto

ACI305R-10

Aditivos retardantes
y reductores de
agua de alto rango

Aditivos retardantes
y reductores de
agua de mediano
rango

Aditivos de control
de fraguado



Efectos del concreto colocado en clima caliente

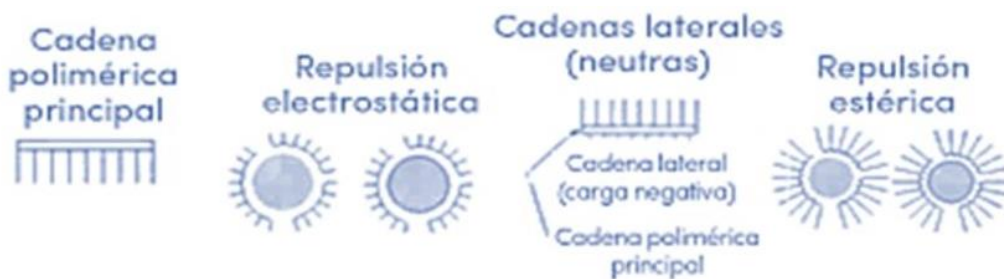
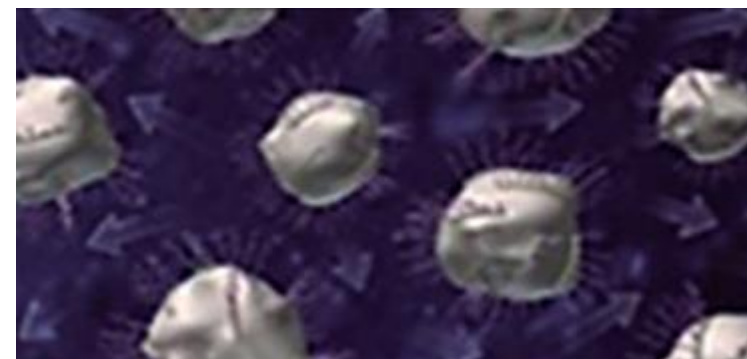
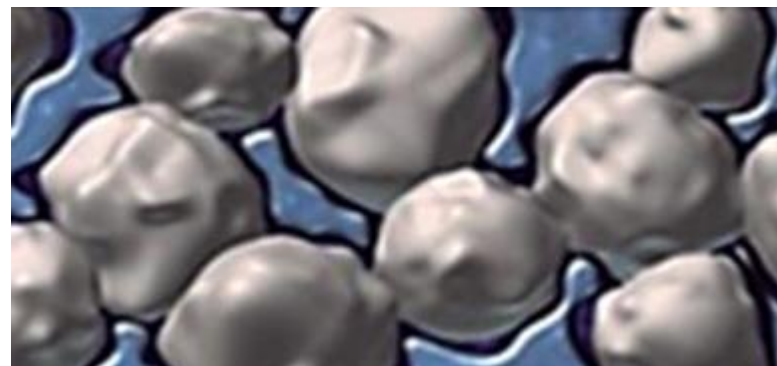
Aditivos químicos

Aditivos químicos

Alto rango

Aditivos retardantes y reductores de agua

Su propiedades reductoras de agua compensan en gran medida la mayor demanda de agua que resulta del aumento de la temperatura del concreto.



(a) Acción de los aditivos reductores de agua

ACI305R-10



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Aditivos químicos

Aditivos químicos

Aditivos retardantes

Aditivos reductores de agua de alto rango

Pueden proporcionar beneficios significativos en condiciones de clima cálido cuando se utiliza para producir concreto fluido.

ACI305R-10





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Aditivos químicos

Aditivos químicos

Revenimiento

Aditivos retardantes y reductores de agua de alto rango

Ciertos productos pueden causar sangrado significativo, lo que puede ser beneficioso, pero también puede requerir algunas precauciones.

Pueden mantener el revenimiento necesario durante períodos prolongados a temperaturas elevadas del concreto.





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Aditivos químicos

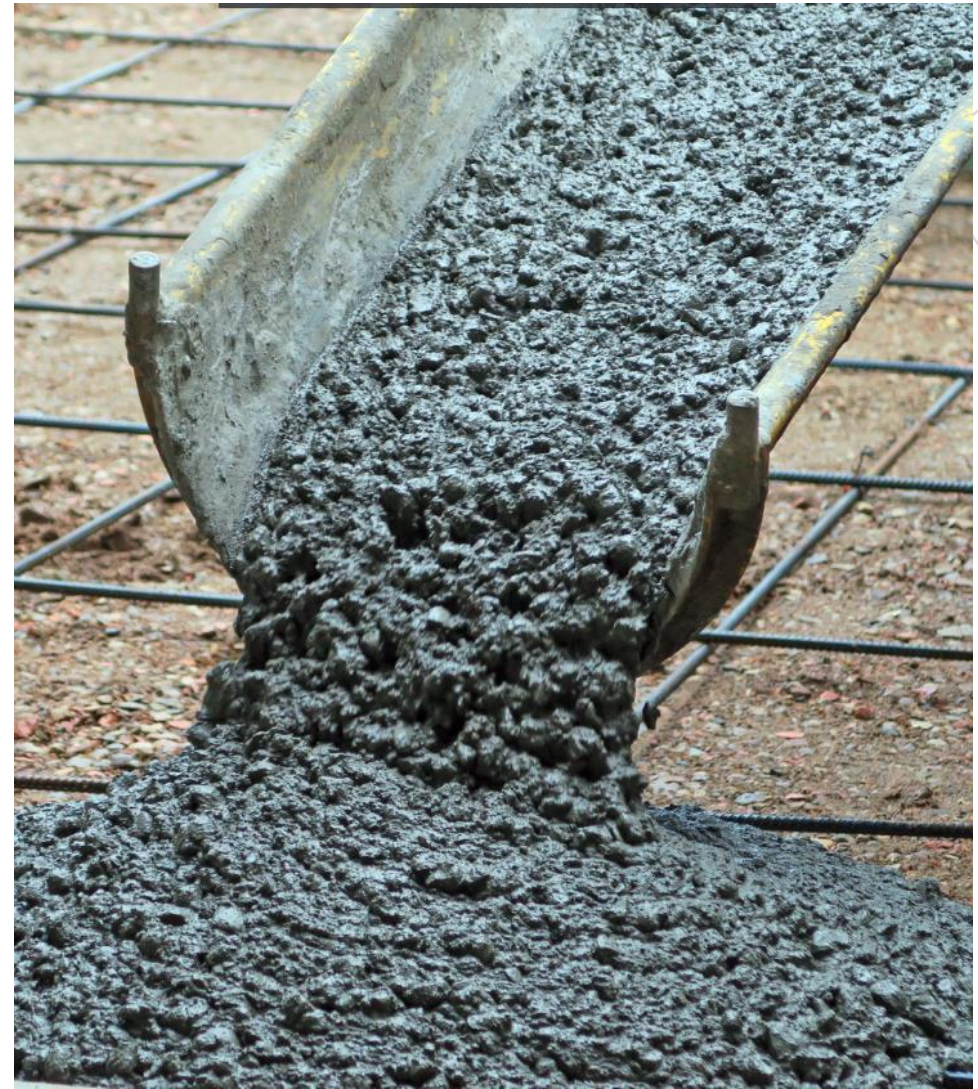
Aditivos químicos

Mediano rango

Son beneficiosos en los casos en que las propiedades de los agregados contribuyen a una mala trabajabilidad o dificultades de acabado.

Los aditivos reductores de agua de rango medio proporcionan hasta un 15% de reducción de agua, pero tiene una reducción de agua menor que los aditivos reductores de agua de alto rango.

ACI305R-10





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Aditivos químicos

Aditivos químicos

Control de fraguado

Detienen el proceso de hidratación del concreto recién mezclado y los residuos de concreto en los tambores de los camiones.

La dosificación adecuada de los aditivos de control de fraguado deben determinarse mediante mezclas de prueba que incorporen los requisitos de tiempo del proyecto.

Asegurando que el concreto alcance el tiempo de fraguado requerido.

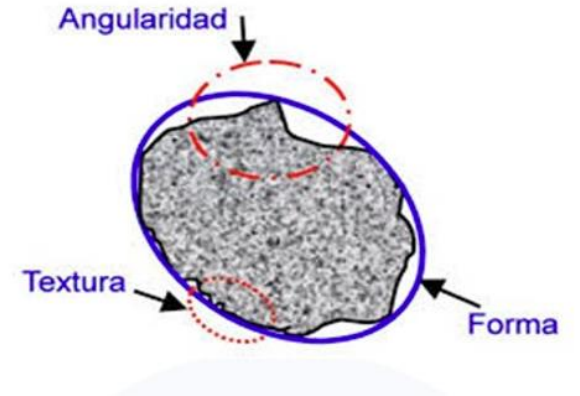
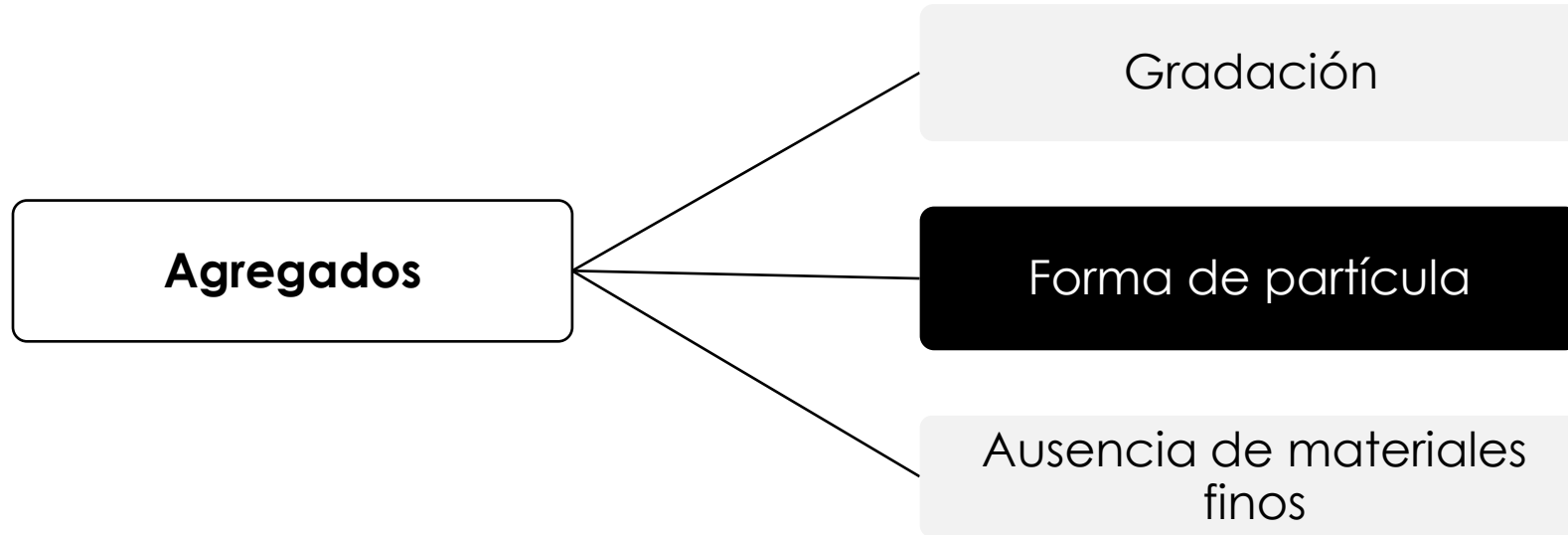
ACI305R-10





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Agregados



ACI305R-10



Efectos del concreto colocado en clima caliente

Agregados

Agregado grueso

Triturado: Contribuye a una mayor demanda de agua que las gravas redondeadas, pero mayor resistencia al agrietamiento.

Es el ingrediente con mayor masa en el concreto sus cambios de temperatura influyen considerablemente en la temperatura del concreto.





Efectos del concreto colocado en clima caliente

Proporciones de la mezcla

Proporcionamiento de la mezcla

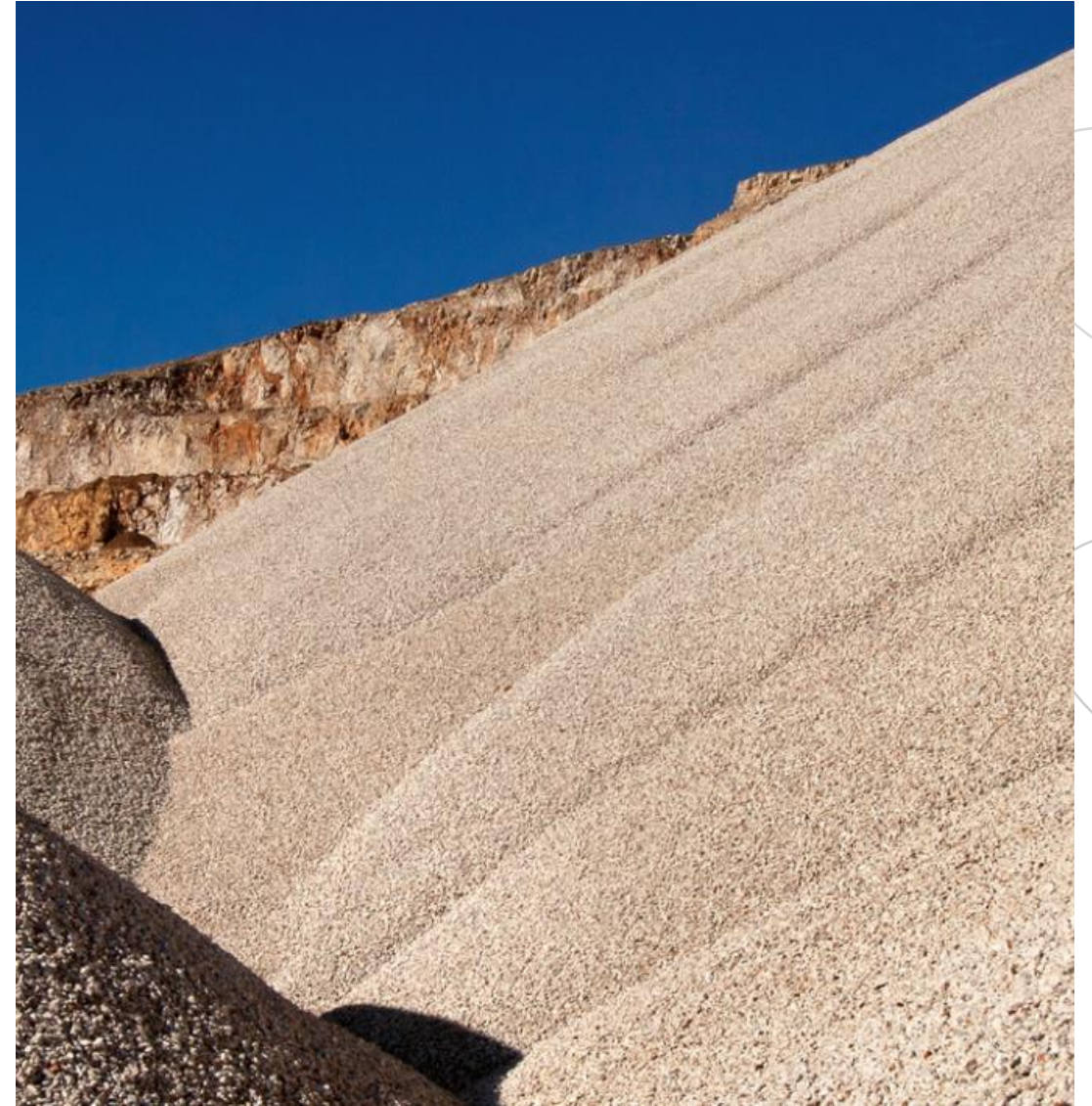
Deben establecerse o ajustarse ACI 318.

Deben guiarse por su contribución al desempeño satisfactorio de concreto ACI 211.

El contenido de cemento debe mantenerse lo más bajo posible, cumpliendo los requisitos.

El uso de aditivos reductores de agua puede compensar el aumento de la demanda de agua y pérdida de resistencia.

El concreto debe tener un revenimiento de no menos de 3 pulg. (75mm).





Producción y entrega



Producción y entrega

Producción y entrega

- Deben tener la capacidad de proporcionar la calidad y cantidad de concreto requeridas.
- La planta de concreto y la unidades de entrega deben inspeccionarse y están en buenas condicione de funciones.
- Operaciones de colado.

La colocación del concreto se puede programar en horario que no sean durante el día.

ACI305R-10





Producción y entrega

Control de la temperatura del concreto

El concreto se puede producir en climas cálidos sin límites máximos de temperatura de colocación siempre y cuando se tengan precauciones en:

Se debe hacer un esfuerzo para mantener la temperatura del concreto fresco tan baja como sea posible.



- Proporción
- Producción
- Entrega
- Colocación
- Acabado
- Curado

Enfriamiento de los materiales.

Los agregados y el agua deben mantenerse lo más fríos posibles, pues son los materiales con mayor influencia.

Color del tambor mezclado.

Pintar las superficies del mezclador.

Plan del proyecto.

Planificar antes de la colocación e instalación de equipos especializados.



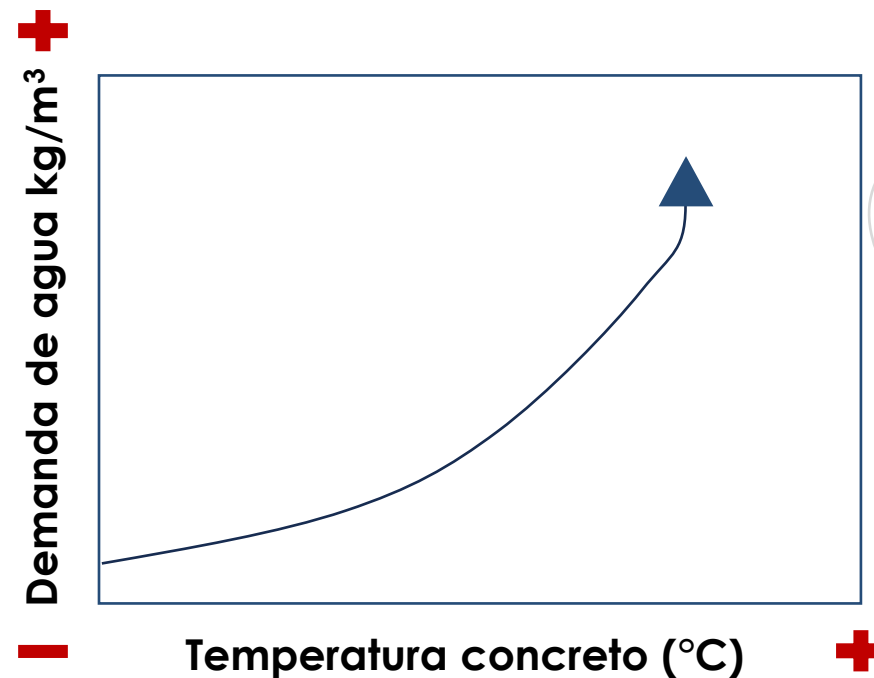
Producción y entrega

Control de la temperatura del concreto

Enfriamiento de los materiales: La reducción de la temperatura del agregado produce la mayor reducción en la temperatura del concreto.

Rociar agregados gruesos con agua fría reduce la temperatura del agregado por evaporación y enfriamiento directo.

La humectación de los agregados pueden causar variaciones de la superficie.



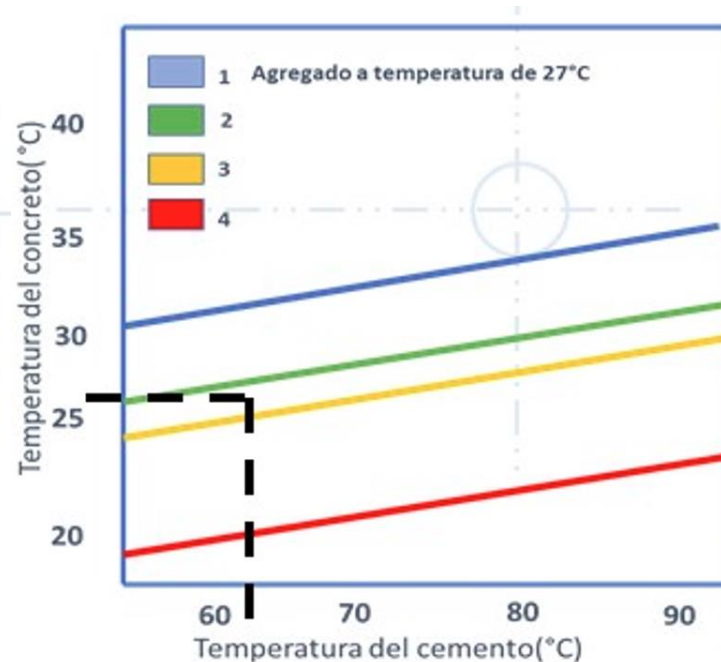
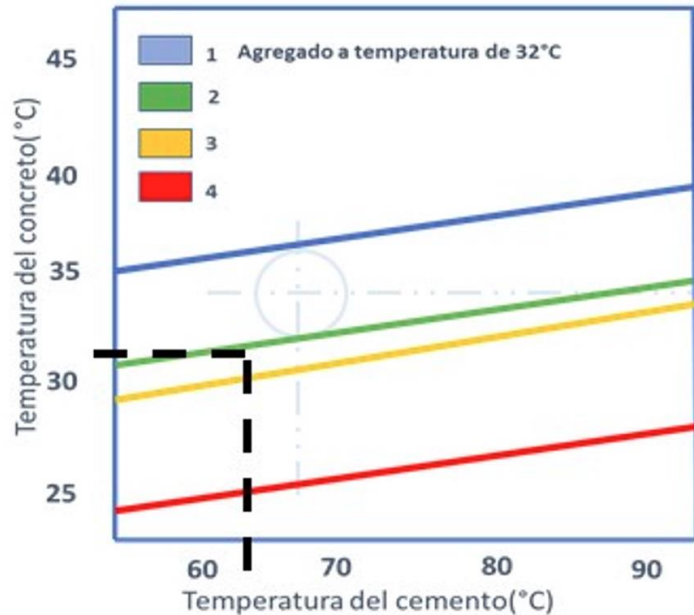
ACI305R-10



Producción y entrega

Control de la temperatura del concreto

Influencia de la temperatura de los ingredientes del concreto sobre la temperatura del concreto.



1: Mezcla con agua a la temperatura del agregado.

2: Mezcla con agua a 10°C.

3: Mezcla con agua a temperatura del agregado, 25% remplazada por hielo.

4: Mezcla con agua a temperatura del agregado, 50% remplazada por hielo.



Producción y entrega

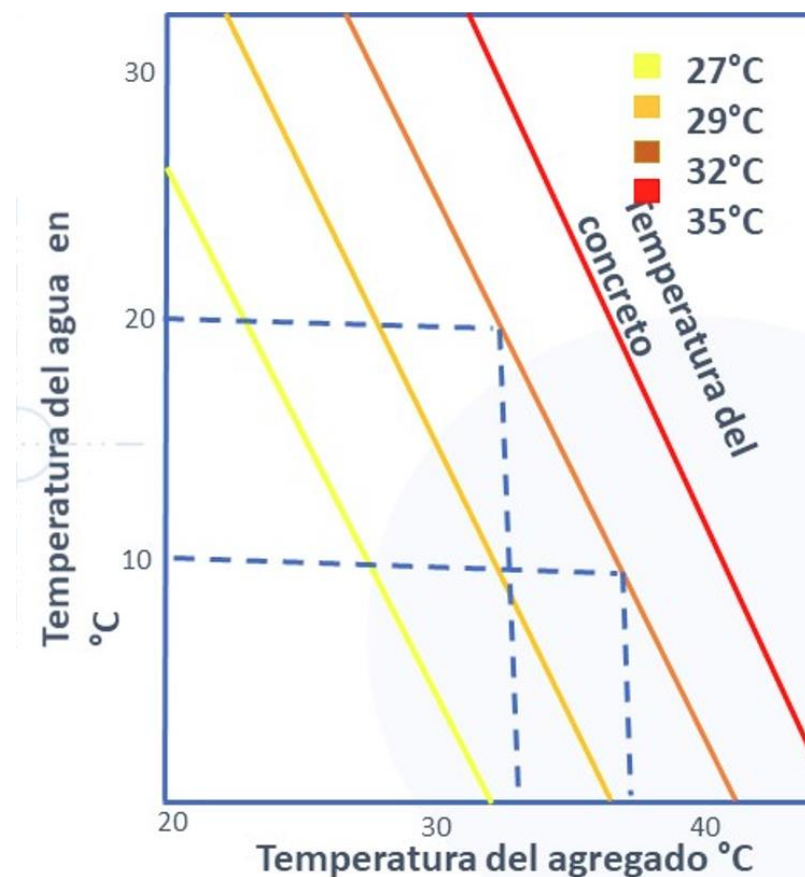
Control de la temperatura del concreto

Enfriamiento de los materiales: La contribución de cada ingrediente para la temperatura, calor específico y cantidad de cada material.



ACI305R-10

Efecto de la temperatura de los ingredientes sobre la temperatura del concreto recién mezclado.





Producción y entrega

Control de la temperatura del concreto

Color del tambor mezclador: Pintar la superficie de color blanco para minimizar la ganancia de calor solar.

Se sugiere rociar el exterior del tambor del mezclado con agua antes de preparar el lote o durante la entrega.

Es un tiempo de entrega de 1 hora, en un día soleado, el concreto en el tambor blanco debe estar 2 a 3°F (1 a 1.5°C) más frío que un tambor mezclador negro o rojo y a 0.5°C más frío que un color de tambor de colores.



ACI305R-10



Producción y entrega

Control de la temperatura del concreto

Plan del proyecto: Establecer medios para enfriar cantidades considerables.

Planificar antes de la colocación e instalación de equipos especializados.

Puede incluir:

- Enfriamiento de agua por lote mediante enfriadores u otros métodos.
- Sustitución de hielo triturando o usando nitrógeno líquido.





Producción y entrega

Tratamiento por dosificación y mezclado

Se describe en el ACI 304R: La producción de concreto con propiedades específicas como el revenimiento es esencial (aceptación o rechazo).

Puede causar la formación de juntas frías o problemas graves de acabado.

El concreto mezclado en camiones, en una mezcla inicial de 70 revoluciones en la planta de dosificación antes del transporte permite una verificación precisa de la condición del concreto, principalmente su revenimiento y contenido de aire.



ACI305R-10



Producción y entrega

Tratamiento por dosificación y mezclado

Control de revenimiento: Puede cambiar fácilmente debido a cambios menores en los materiales y las características del concreto.

Un cambio de solo el 1% de contenido de humedad de los agregados finos y gruesos pueden cambiar el revenimiento de 1 a 2 pul ACI 211.1.

Los operadores a menudo mezclan concreto en condiciones más secas para evitar un revenimiento más alto de lo deseado o especificado.



ACI305R-10



Producción y entrega

Tratamiento por dosificación y mezclado

Control de hidratación: Las condiciones calurosas y el tiempo de entrega prolongado puede indicar la necesidad de dividir el proceso por lotes.

Otra alternativa en el tambor del mezclador para mantener seco parte del cemento y luego mezclar el concreto en el lugar. **(Puede disminuir la uniformidad del concreto entre cargas).**

El retardo de fraguado del concreto puede extenderse aún más por la dosificación de la mezcla con una pequeña porción de agua de mezcla (1 a 2 gal/yd³ [5 a 10 L/m³]), después de que el concreto se haya mezclado durante varios minutos.

Si el revenimiento es más debajo de lo requerido, usar aditivos reductores de agua de rango medio o alto para aumentarlo.



Producción y entrega

Tratamiento por dosificación y mezclado

Control del mezclador: Las revoluciones del mezclador a la velocidad de mezclado deben mantenerse al mínimo para evitar ganancia de calor del concreto (ACI 207.4R).

Tan pronto como el concreto se haya mezclado a una condición homogénea, toda la rotación del tambor debe realizarse a la velocidad de agitación más baja de la unidad **(generalmente una revolución por minuto)**.

Las especificaciones que gobiernan el número total de revoluciones del tambor generalmente establecen un límite de 300 revoluciones para los camiones mezcladores.



Para:

- El concreto conserve su trabajabilidad sin la adición de agua.
- Adición por separado de aditivos reductores de agua de alto rango.
- Adición de nitrógeno inyectado líquido en el mezclado como un medio para bajar la temperatura del concreto.



Producción y entrega

Tratamiento por dosificación y mezclado

Control del mezclador: El mezclado prolongado incluso a la velocidad de agitación debe evitarse.

Si ocurren retrasos en el mezclado **(Para la mezcladora y agitar intermitentemente para minimizar el calor generado en el mezclado).**

ASTM C 94

Requiere que la descarga del concreto sea en 1 ½ hora o ante de que el tambor se revolucione 300 veces, lo que ocurra primero.



- En clima caluroso el límite se puede reducir a 1 hora o incluso a 45 min.
- Si se desea un límite específico de tiempo para la descarga, se debe incluir en la especificación del proyecto.



Producción y entrega

Entrega mientras el concreto está en el mezclador

Debido al tiempo que transcurre: El periodo entre el inicio de la mezcla y la colocación del concreto deben minimizarse.

Tomar medidas para una buena comunicación entre el sitio de trabajo y la planta de producción de concreto **(Programar durante los períodos de menor tráfico urbano)**.

La coordinación del despacho del camión mezclado con la tasa de colocación del concreto:



- Colocación para evitar demoras en la llegada o períodos de espera hasta la descarga.
- Usar aditivos retardantes de fraguado a usar concreto enfriado.



Producción y entrega

Tratamiento por dosificación y mezclado

ACI305R-10

El concreto fresco está sujeto a pérdida de revenimiento con el tiempo en climas calurosos.

Si al llegar al sitio, el revenimiento es menor que el máximo especificado, se puede agregar agua adicional si no se excede el contenido máx. de agua permitido.

Con los materiales dadas y las proporciones de mezcla, establecer las características de cambio del revenimiento entre la planta y el sitio de trabajo.



Cuando se agrega agua para aumentar el revenimiento, el tambor a las cuchillas deben girar a 30 revoluciones adicionales o más.

Para una colocación rápida y una consolidación efectiva, el concreto estructural debe tener un revenimiento mínimo de 4 pulg. (100 mm).



Revenimiento=5 cm



Revenimiento=10 cm



Producción y entrega

Propiedades de las mezclas de concreto

- Deben ser adecuadas por las condiciones de trabajo esperadas.
- Es importante cuando no hay límites en la temperatura ambiente de colocación.
- Un cambio en la cantidad, tipo de aditivo o materiales cementosos a menudo puede proporcionar el tiempo de fraguado deseado.



ACI305R-10



Producción y entrega

Reatemperado

- La reducción de resistencia y otros efectos perjudiciales son proporcionales a la cantidad de agua reatemperada agregada.
- Se deben prohibir las adiciones de agua que excedan el contenido máximo proporcionada o alteren la a/mc para compensar la pérdida de trabajabilidad.
- Agregar aditivos químicos, particularmente aditivos reductores de agua de alto rango, puede ser muy efectivo para mantener la trabajabilidad.



ACI305R-10



Colocación y Curado



Colocación y curado

Requisitos para obtener buenos resultados ACI305R-10

Requisitos

El concreto debe manejarse y transportarse con un mínimo de segregación y pérdida de revenimiento.

El concreto debe colocarse donde va a permanecer.

Las juntas de construcción se deben hacer sobre concreto sano y limpio (consulte ACI 224.3R).

El tiempo de las operaciones de acabado guiarse solo por la disponibilidad del concreto, y nada más.

El curado debe realizarse de modo que en ningún momento durante el periodo prescrito el concreto carezca de un amplio control de humedad y temperatura para permitir el desarrollo de resistencia y durabilidad.





Colocación y curado

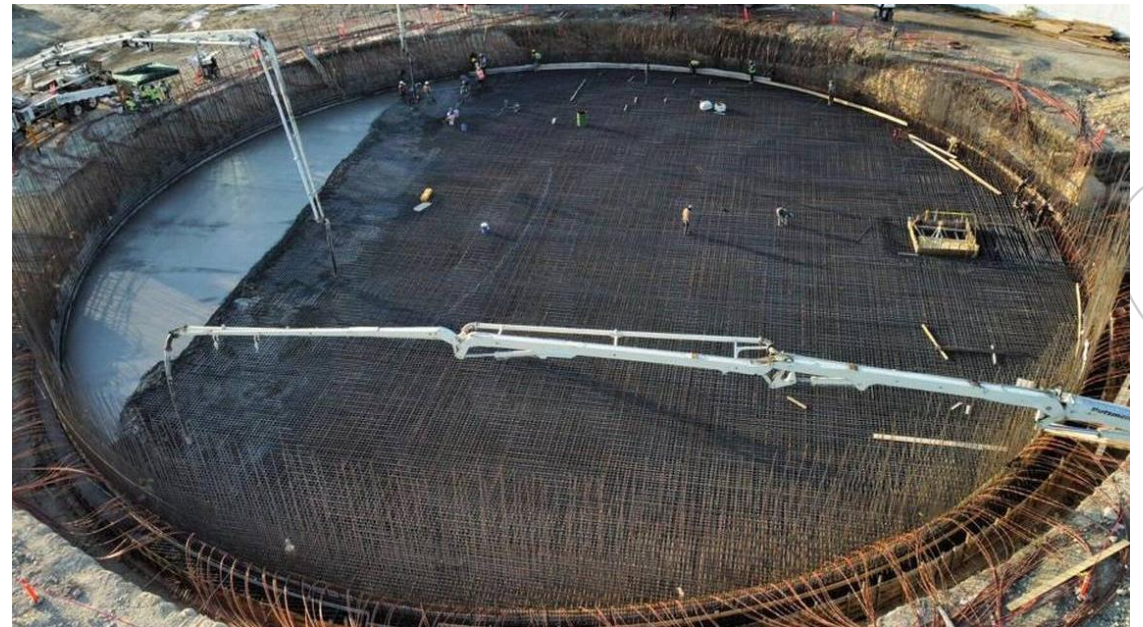
Preparación para colocar y curar

- Planificación de ubicación en climas cálidos.
- Facilidad de manejo y colocación.
- Minimizar el riesgo de contracción plástica y grietas térmicas.

ACI305R-10

Realizar planes para minimizar la exposición del concreto a condiciones adversas

- Es aconsejable programar ubicaciones en horarios que sean normales.





Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Preparación para condiciones ambientales



Monitorear los informes meteorológicos locales y realizar registros de rutina de las condiciones del sitio, incluido:

Temperatura del aire

Vientos predominantes

Humedad relativa

Exposición solar



ACI305R-10



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Acelerar la colocación



Se deben hacer preparativos para transportar, colocar, consolidar y terminar el concreto al ritmo más rápido posible.

La entrega debe programarse para que se coloque rápidamente a la llegada.

Los arreglos de tráfico en el sitio deben garantizar un fácil acceso de la unidades de entrega a los puntos de descarga sobre carreteras.

El tráfico del sitio debe coordinarse para un cambio rápido de camiones mezcladores de concreto.

ACI305R-10



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Colocación de equipos



No se debe permitir que el concreto descanse expuesto al sol y a altas temperaturas antes de colocarlo.



ACI305R-10

El equipo para colocar el concreto debe ser de diseño adecuado y tener una amplia capacidad para funcionar de manera eficiente.

Si se usan cucharones deben usar de boca ancha con paredes inclinadas para permitir la descarga rápida y completa en la cimbra.

Las bombas de concreto, deben ser capaces de bombear la clase de concreto especificada a lo largo de la línea y la elevación a las velocidades requeridas por hora.

Para minimizar la ganancia de calor las unidades de entrega, los transportadores, las bombas y las líneas de bombeo deben mantenerse a la sombra siempre que sea posible. Además, las líneas de bombeo deben pintarse de blanco.



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Equipo de consolidación



ACI305R-10

Los procedimientos y el equipo se describen en ACI 309R.

Debe haber un amplio equipo de vibración y trabajadores para consolidar el concreto de inmediato cuando se recibe.

Deben tomarse medidas para un amplio número de vibradores en espera, al menos un modo en espera por cada tres vibradores en uso.

La compactación insuficiente puede afectar gravemente la durabilidad y el rendimiento estructural del concreto armado.



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Preparaciones para proteger y curar el concreto



Los materiales de curado deben estar disponibles en el sitio del proyecto para permitir la protección de las superficies expuestas al secado prematuro.



ACI305R-10

Debe haber abundante agua disponible en el sitio del proyecto para humedecer el subsuelo, así como para empañar las cimbras y el refuerzo antes de la colocación del concreto.

Para el curado húmedo, usar agua con una temperatura no mayor a 20°F (11°C) más fría que la temperatura del concreto para evitar el choque térmico.

Las boquillas de niebla deberían producir una capa de vapor.

Debe tenerse disponibles láminas de plástico o compuestos pulverizables para aplicar películas temporales de retención de humedad para reducir la evaporación.



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Preparaciones de trabajos incidentales



Debido al fraguado y el endurecimiento rápido del concreto en climas cálidos.



ACI305R-10

El cronometraje de varias operaciones finales, como el corte de sierra, aplicación de retardantes en la superficie, se vuelve más crítico, por lo que deben planificarse por adelantado.

Se deben hacer planes para el corte oportuno de las juntas de contracción para minimizar el agrietamiento debido a la tensión excesiva.

Las juntas que se cortan usando el proceso convencional en húmedo o en seco se hacen dentro de 4 a 12 horas después de que se haya terminado la losa; 4 horas en climas cálidos.

Para los cortes de sierra en seco de entrada temprana, el período de espera generalmente varía de 1 hora en climas cálidos a 4 horas en climas fríos (ACI 302.1R).



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Colocación y acabado



ACI305R-10

Cada operación de acabado debe realizarse rápidamente.

El concreto no debe colocarse más rápido de los que se puede consolidar y terminarse adecuadamente.

Cuando la tasa de colocación no se coordina con la fuerza de trabajo y el equipo disponibles, la calidad refleja en las juntas frías, colocación deficiente y acabados irregulares.

- La buena práctica reduce las dificultades del clima cálido.
- Los retrasos aumentan la pérdida de revenimiento.



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Acabado

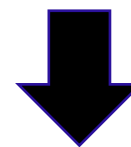
- Preparación

Cuando se deposita el concreto para realizar el acabado, el subsuelo debe estar limpio, húmedo y libre de agua estancada y puntos blandos.

Puede ser necesario mantener la operación en un área pequeña, y proceder con una cantidad mínima de superficie expuesta a la cual se agrega concreto.

Usar una boquilla de niebla para enfriar el aire, cualquier cimbra y acero.

Para:



Disminuir la evaporación rápida de la superficie del concreto antes y después de cada operación de acabado.

Se debe evitar la aplicación excesiva:

Lavaría la superficie de concreto fresco o el exceso de agua se adhiere al refuerzo o estanque en la superficie de concreto durante el acabado.

ACI305R-10



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Acabado

- Recomendaciones

Para reducir la pérdida de humedad, extender láminas impermeables o aplicar películas de retención de humedad.

El acabado de recubrimiento debe iniciar después de que el brillo superficial de la película haya desaparecido.

El beneficio de la reducción de la evaporación de la humedad es más importante que el aumento de la temperatura del concreto en el sitio. (Berhane 1984).

ACI305R-10



Colocación y curado

Preparación para colocar y curar

Grietas por contracción

Si no se tiene protección contra la pérdida de humedad pueden ocasionar que se tenga grietas por contracción plástica.

En colados masivos la revibración antes del acabado puede cerrar este tipo de grietas.

Antes de que el concreto alcance el fraguado final:

- Pueden cerrarse las grietas acabando la superficie con apoyo del flotador.
- No tiene propósito colocar simplemente una lechada sobre las grietas, éstas pueden reaparecer cuando no estén bien cerradas.



PCA Diseño y proporcionamiento de mezclas



Colocación y curado

Curado y protección

Curado

Mantener el concreto y cimbra en condiciones uniformes de humedad y temperatura, permitiendo que el concreto desarrolle su resistencia máx. y durabilidad potencial.

Las altas temperaturas iniciales de curado pueden afectar la resistencia final y durabilidad en mayor proporción que las altas temperaturas de colocación.

Continuar con el método de curado aprobado durante al menos 7 días.

- Si se usa de un método de curado cualquier cambio debe hacerse después de mínimo 3 días.
- No se debe permitir que las superficies de concreto estén secas durante la transición.



ACI305R-10



Colocación y curado

Curado y protección

Curado

- El concreto se debe proteger contra el agrietamiento por contracción térmica debido a altas caídas de temperatura, durante las primeras 24 horas.
- El agrietamiento por contracción térmica está asociado con una velocidad de enfriamiento de más de 5°F (3°C) por hora, o más de 50°F (28°C) en un periodo de 24 horas para concreto con una dimensión mínima de menos de 12 pulg. (300 mm).
- El concreto expuesto a enfriamiento rápido desarrolla una menor capacidad de deformaciones por tracción y es más susceptible agrietamiento por contracción que el concreto que se enfría a una velocidad menor ACI 207.4R.
- Los patrones climáticos incluyen frentes fríos o lluvias, lo que puede provocar choques térmicos a secciones de concreto expuesta (ACI 306) menciona proteger el concreto colocando un material impermeable aprobado

ACI305R-10



Colocación y curado

Curado y protección

Curado

- Curado húmedo de los pisos de concreto.
- Puede ser el mejor método para maximizar la resistencia y durabilidad y minimizar la contracción por secado en la edad temprana.
- La temperatura del agua utilizada para el curado inicial debe ser lo más cercana posible a la del concreto para evitar el choque térmico.



ACI305R-10



Colocación y curado

Curado y protección

Protección

- Periodo de protección:

Proteja la superficie del concreto de disminución en temperaturas de los concretos mayores a 22°C durante el periodo de 24 horas después de la colocación, a menos que se acepte lo contrario.

- Materiales de protección:

Mantas aislantes: Aislamiento de bloque con revestimiento a prueba de humedad, como paja, heno y varias capas de papel impermeable que cumplan con la norma ASTM C171.

Selecciona un material que garantice una retención de humedad igual o mayor que la requerida por ASTM C 39.

Limitar la pérdida de humedad en un periodo de 72 horas que excede las 9 lb/yd³ (0.55 kg/m³) por ASTM C 156.

ACI305R-10



Colocación y curado

Curado y protección

Retiro de la cimbra

- Después del retiro de la cimbra a la edad esperada se deben tomar medidas para comenzar el curado aprobado.
- Al final del periodo de curado, la cubierta debe dejarse en su lugar sin humedecerse durante varios días (se sugiere 4 días) para que la superficie de concreto se seque lentamente.



ACI305R-10



Pruebas e inspección



Pruebas e inspección

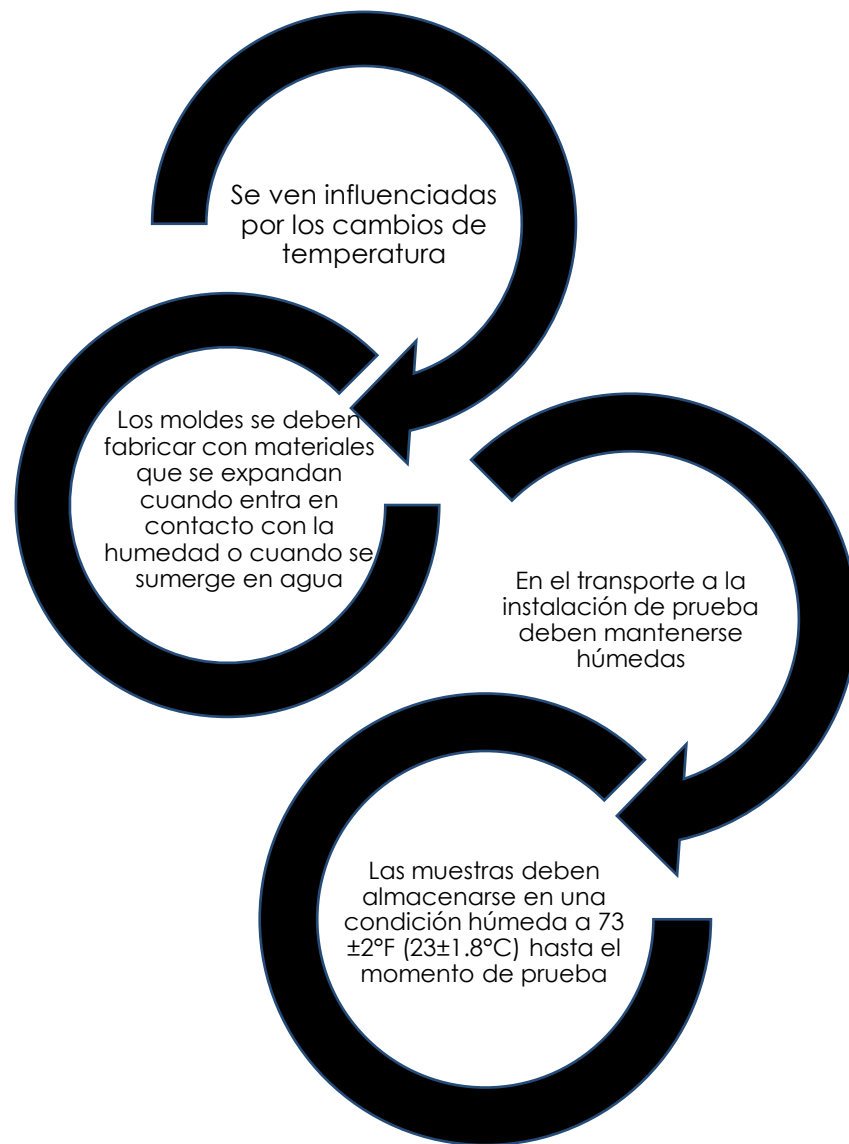
Curado de las muestras de prueba

Muestras de Prueba

Las pruebas deben ser realizadas por un técnico certificado en pruebas de campo de concreto de ACI-Grado I.

Realizar un curado adicional en climas cálidos para mantener las muestras de prueba de resistencia a una temperatura de 60 a 80°F (16 a 27°C) para ≥ 6000 psi (40 Mpa), y para evitar la pérdida de humedad durante el período de curado inicial.

ACI305R-10





Pruebas e inspección

Detalles a cuidar

Registrar la siguiente información

- Cantidad de agua añadida al concreto con los correspondientes tiempo de mezcla.
- Tiempo por lotes, tiempo de inicio de descarga y tiempo de descarga completada.
- Temperatura del concreto al momento de la entrega y después de la colocación.
- Observaciones sobre la apariencia del concreto como se entregó y después de la colocación.
- Revenimiento del concreto en el punto de entrega.
- Métodos de protección.
- Método de curado inicial utilizado.
- Método de curado final utilizado.
- Cuando se usa una membrana de curado, el tiempo y la tasa de aplicación y apariencia visual.
- Duración y finalización del curado.

Es necesario asegurar y documentar el cumplimiento de las precauciones y procedimientos.



ACI305R-10



Gracias

Por su participación